

Virtualizare stocare. Configurare Storage Area Network folosind protocolul iSCSI

Obiectivul lucrării

Lucrarea isi propune studierea protocolului iSCSI si configurarea unui server de stocare de date, pentru sistemul de operare Linux, care folosește acest protocol. Clienții vor fi utiliza sistemul de operare Windows XP si Windows 7.

Breviar teoretic

Stocarea datelor este o problema datorita cantității conținutului multimedia care este transmis prin internet.

Internet Small Computer System Interface -iSCSI este un protocol folosit in rețelele SAN (Storage Area Network) pentru stocarea datelor bazat pe standardul de rețea IP pentru conectarea facilităților de stocare a datelor. iSCSI a fost elaborat de IBM si Cisco la sfârșitul anilor '90 si introdus publicului larg in 2000. Spre deosebire de alte tehnologii similare (precum rețelele Fiber Channel, care necesită de obicei cablare dedicata), iSCSI poate fi utilizat pe distanțe lungi, folosind infrastructura de rețea existentă.

Prin transmiterea de comenzi SCSI prin rețelele IP, iSCSI este folosit pentru a facilita transferurile de date prin intranet și pentru a gestiona spatiul de stocare la distanță. iSCSI pot fi folosit pentru a transmite date prin rețele locale (LAN), rețelele de arie largă (WAN) sau prin Internet și poate permite poziționarea stocării datelor independent de locația in care aceasta este accesata.

Protocolul permite clienților (numiți inițiatori - iSCSI Initiator) sa trimită comenzi SCSI la dispozitive de stocare SCSI (numite ținte - iSCSI Target) situate pe serverele de la distanță. Prin acest protocol se poate crea o Storage Area Network (SAN), permițând organizațiilor să-și implementeze stocarea în centre de date specializate, oferind clienților (cum ar fi servere de baze de date și web) impresia ca unitățile de stocare a datelor sunt atașate local. Viteza unei rețele trebuie sa fie mare (1Gbps) pentru a nu exista întârzieri si limitări in accesarea spațiului de stocare accesat prin iSCSI, dar funcționează perfect si pe rețele mai lente. In rețelele iSCSI se recomanda conectarea unui singur inițiator sa un singur target pentru a preveni coruperea resurselor.

Suportul la nivelul sistemului de operare pentru protocolul iSCSI este larg, majoritatea sistemelor de operare au posibilitatea sa fie atat initiator iSCSI cat si si ținta iSCSI. iSCSI nu poate fi folosit in mod normal ca partiție de boot a unui sistem de operare.

iSCSI utilizează TCP (de obicei porturile TCP 860 și 3260) drept protocol pentru transmiterea datelor si comenzilor si nume de nivel înalt folosite pentru adresarea obiectelor in interiorul protocolului. iSCSI definește trei tipuri de nume (iSCSI Qualified Name (IQN)) care pot fi folosite intr-o rețea iSCSI:

- formatul IQN (iSCSI Qualified Name) definit in RFC 3720, cu alte exemple de nume în RFC 3721. Este cel mai folosit format. Exemplu de nume:

Tip	Data	Autoritatea de nume	Text definit de autoritatea de nume
iqn.	1992-01.	com.example:	storage:diskarrays-sn-a8675309

- formatul Extended Unique Identifier (EUI). Utilizat de IEEE Registration Authority. Format:.. Eui {EUI-64 de biți de adresa}. Exemplu: eui.02004567A425678D)
- formatul T11 Network Address Authority (NAA) adaugat in RFC 3980 pentru compatibilitate cu numele folosite in standardele Fiber Channel si SAS (Serial Attached Storage) Format: naa.{ identificator NAA de 64 sau 128 de biți }. Exemplu: naa.52004567BA64678D)

Aplicații

Aplicația prezentata va acoperi pașii necesari pentru a configura un target iSCSI pe sistemul de operare Ubuntu pe 64 de biți sau pe 32biti si cei necesari un client Windows. **Pentru acest laborator s-a folosit distributia Ubuntu Server 14.04.5.**

Actualizarea surselor sistemului Linux

Înainte ca un target iSCSI sa poată fi instalat trebuie verificata actualizarea surselor de instalare pentru sistemul de operare.

sudo apt-get update

Uneori este necesara in continuare si actualizarea sistemului de operare cu: *sudo apt-get upgrade*

Instalare target iSCSI

Pachetul de baza necesar este iscsitarget insa este necesar si pachetul iscsitarget-dkms pentru a putea porni modulul *iscsi_trgt* necesar funcționarii iSCSI. Următoarea comanda executata in modul root instalează pachetele necesare pentru targetul iSCSI:

sudo apt-get install iscsitarget iscsitarget-dkms

Configurarea targetului iSCSI

Configurarea se realizează prin editarea fișierului: */etc/default/iscsitarget*

Se poate folosi in acest scop mcedit, nano sau alt editor de fisiere text. Se modifica linia: *ISCSITARGET_ENABLE = false* in *ISCSITARGET_ENABLE = true*

Configurarea stocării

In terminologia iSCSI un LUN este un dispozitiv SCSI adresabil in mod individual care este parte a unui dispozitiv target SCSI. Un inițiator negociază cu un target pentru a stabili conectivitatea la un LUN. Rezultatul acestui proces este o conexiune iSCSI care emulează o conexiune cu un hard-disk de tipul SCSI. In acest mod un LUN este tratat ca un hard-disk obișnuit de către sistemul de operare inițiator care poate de exemplu sa il formateze, nu doar sa il acceseze sub forma de directoare ca in cazul sistemului de fișiere in rețea NFS. Numerele LUN trebuie sa înceapă de la 0.

Pentru stocarea in fişiere se foloseşte utilitarul dd. In Linux unităţile de disc apar drept fişiere obişnuite in sistemul de fişiere sau drept fişiere dispozitiv precum /dev/zero sau /dev/random.

Fişierele dispozitiv sunt interfeţe pentru un driver astfel incat acesta sa apară sistemului de operare ca un fişier obişnuit. Scrierea si citirea in aceste fişiere se face cu apeluri de sistem obişnuite si este direcţionată către dispozitivul conectat prin acel driver. Fişierul special /dev/zero este folosit in iniţierea unui flux de caractere pentru iniţializarea stocării datelor si asigura atâtea caractere nule (0x00) cate sunt solicitate de operaţia de citire din acest fişier.

Utilitarul dd poate citi si scrie in aceste fişiere dispozitiv daca funcţia este permisa de driver, deci poate fi folosit pentru a realiza un backup pentru un sector de boot sau alte operaţii precum conversia datelor. De exemplu formatarea (umplerea cu 0x00) a unei partiţii /dev/sdb1 se realizează cu: dd if=/dev/zero of=/dev/sdb1

Crearea unui fisier de 1MB numit test, umplut cu biti de 0 se realizează cu: dd if=/dev/zero of= test count=1024 bs=1024

Intr-un LUN stocarea se poate realiza in fişiere sau poate fi reprezentata de o partiţie. In cazul in care se doreşte utilizarea unei partiţii, se trece direct la pasul următor de creare a ţintei iSCSI. Pentru inceput este necesara crearea unui folder in care sa plasam fisierele care vor fi oferite drept partiti in retea.

```
sudo mkdir /root/iscsi
```

Pentru cazul in care LUN-ul creat este stocat intr-un fişier, utilitarul dd este folosit pentru a genera un fişier gol de 1GB in care vor fi salvate datele partiţiei iSCSI.

```
dd if=/dev/zero of=/root/iscsi/storlun0.bin count=0 bs=1 seek=1G
```

Crearea tinte iSCSI

Aceasta etapa se realizează prin modificarea fişierului:
/etc/iet/ietd.conf

Acesta conţine numeroase exemple de configurare comentate. Se poate adăuga la sfârşitul fişierului configurarea conform cerinţelor ţintei iSCSI pe care dorim sa o realizam.

Pentru configurare fişierului din pasul anterior drept LUN ţinta al iSCSI se adăuga:

```
Target iqn.2012-05.local.mynet:storage.sys0
```

```
Lun 0 Path=/root/iscsi/storlun0.bin,Type=fileio
```

```
initiator-address 10.0.0.31
```

Prima linie precizează numele tinte iSCSI in conformitate cu notarea IQN iar a doua linie indica localizarea LUN. Initiatorul este cel care se conecteaza la target. Trebuie introdusa adresa IP a celui calculator. Restrictionarea la un singur IP face ca doar acel calculator sa se poata conecta la fisier.

Repornire target iSCSI

Pentru a citi configurarea realizata pentru ţinta iSCSI este necesara repornirea serviciului iscsitarget astfel:

service iscsitarget restart

In cazul unei instalari corecte se va afisa:

- * Removing iSCSI enterprise target devices: [OK]
- * Starting iSCSI enterprise target service [OK]

Pentru a verifica starea partajarii se foloseste:

ietadm --op show --tid=1

Testarea țintei iSCSI

Se va folosi in acest sens oricare versiune de Windows mai veche de Windows XP. Pentru Windows XP este necesara instalarea unui kit online (se va verifica daca acesta este sau nu instalat pe sistem).

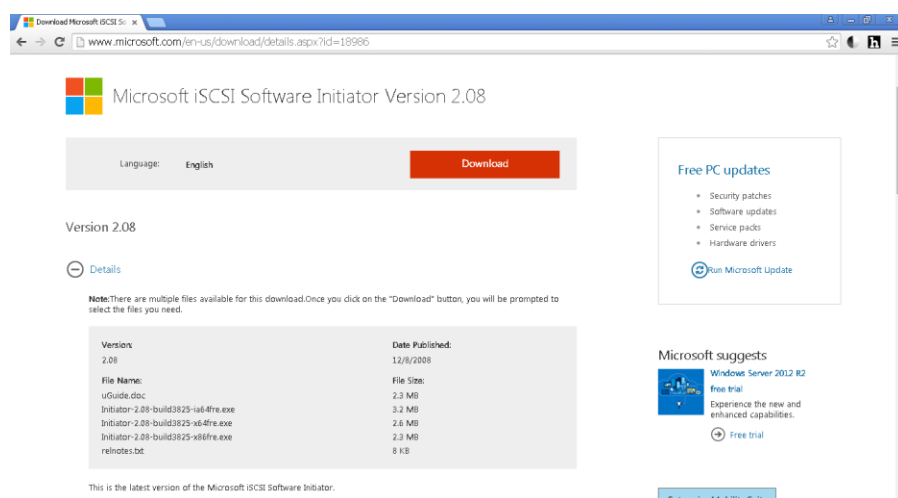


Figura 1 Windows XP are nevoie de o aplicație suplimentară pentru a accesa stocarea iSCSI

In versiunile de Windows mai noi decât Windows Vista utilitarul este integrat in sistemul de operare. Numele acestuia este iSCSI Initiator.

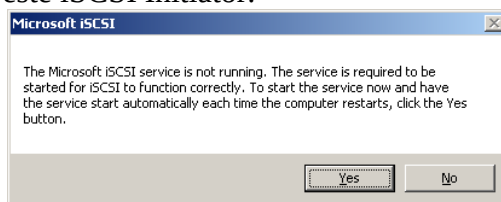


Figura 2 Serviciul iSCSI Initiator nu pornește in mod automat in versiunile noi de Windows deoarece nu este unul folosit in mod uzual

La pornirea pentru prima data a acestui utilitar suntem atenționați ca serviciul Windows corespunzător si se solicita pornirea a acestuia.

Pornirea serviciului este necesara pentru funcționarea inițiatorului iSCSI astfel încât la repornirea sistemului partițiile LUN sa fie conectate automat atât la pornirea sistemului cat si de fiecare data când acestea devin disponibile in rețea.

Tabelul de control al serviciilor se accesează pornind aplicația services.msc (se apasă **Win+R** apoi se scrie services.msc după care se confirmă cu Enter).

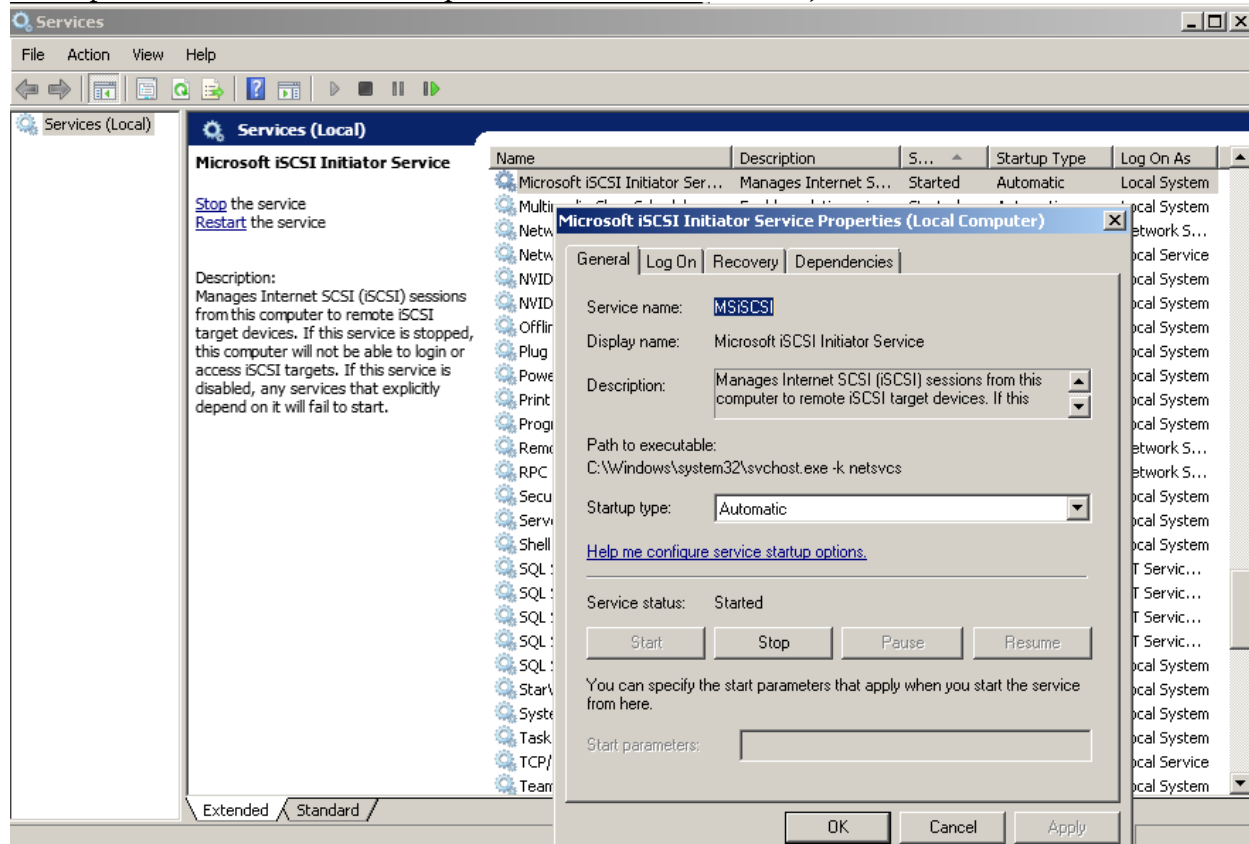


Figura 3 Pornirea serviciului in Fereastra de configurare servicii

Se introduce adresa IP a sistemului Ubuntu configurat drept ținta iSCSI apoi se apăsă Quick Connect...

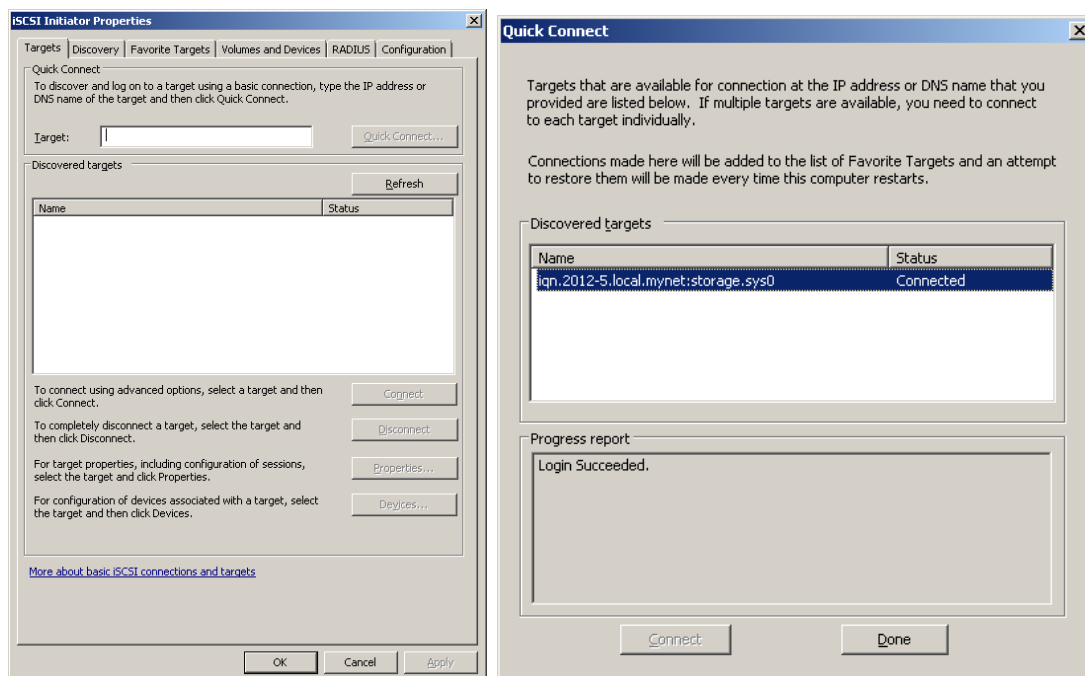


Figura 4 Identificarea unui target iSCSI

În Computer manager partiția este acum vizibilă însă nu este formatată. Se poate formata această partiție pentru a fi vizibilă în Windows Explorer. Dacă vizualizăm proprietățile acestei partiții, se observă că este văzută drept unitate SCSI.

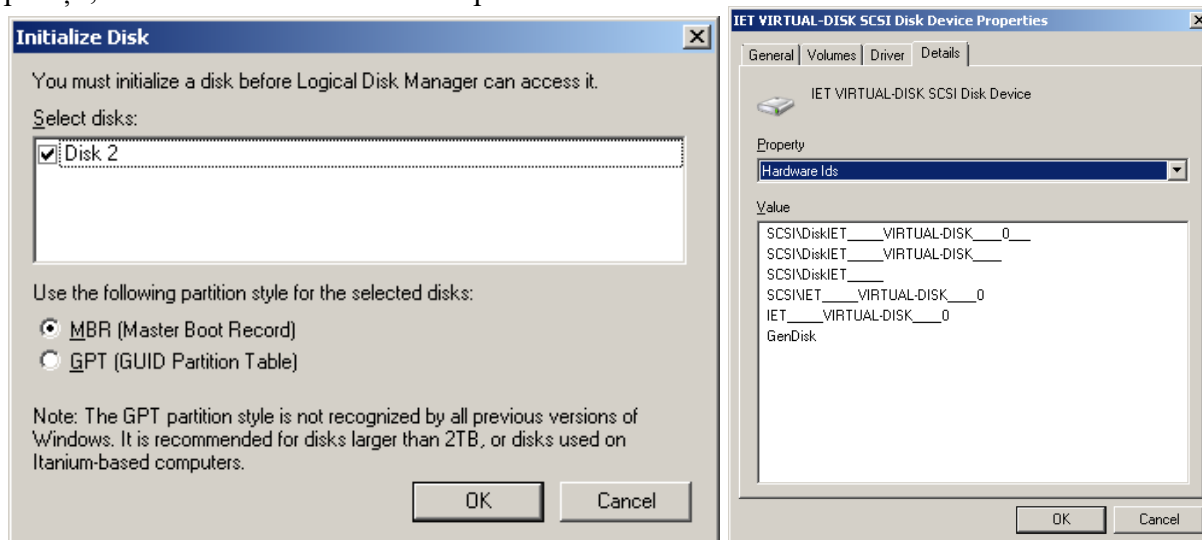


Figura 5 Un disk iSCSI trebuie inițializat înainte de a putea fi folosit

Securizarea unei partiții iSCSI

În mod normal o partiție iSCSI trebuie securizată prin separarea acesteia de restul rețelei. Suplimentar se pot folosi mecanisme în care se solicită un nume de utilizator și o parolă pentru conectarea la ținta iSCSI.

Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) este un protocol care include un mecanism de prevenire a transmiterii parolelor în clar prin rețea dar și pentru prevenirea

atacurilor de tip replay (retransmiterea datelor de autentificare capturare la un moment dat din rețea). CHAP este specificat de RFC 1994. CHAP este folosit și în alte mecanisme de autentificare, de exemplu *Point to Point Protocol* (PPP). Verificarea datelor de autentificare se bazează pe un secret partajat (cum ar fi parola utilizatorului clientului) și se desfășoară în următoarele etape:

- după finalizarea etapei de stabilire legăturii, autentificatorul trimite un mesaj de "provocare" pentru la egal la egal.

- clientul răspunde cu o valoare calculată folosind o funcție hash one-way bazată pe provocarea primită și secretul cunoscut.

- autentificatorul verifică răspunsul prin compararea cu propriul calcul al valorii așteptate. Dacă valorile coincid, autentificatorul recunoaște autentificarea; în caz contrar va pune capăt conexiunii.

- la intervale aleatorii autentificatorul trimite o nouă provocare pentru către client și repetă pașii anteriori.

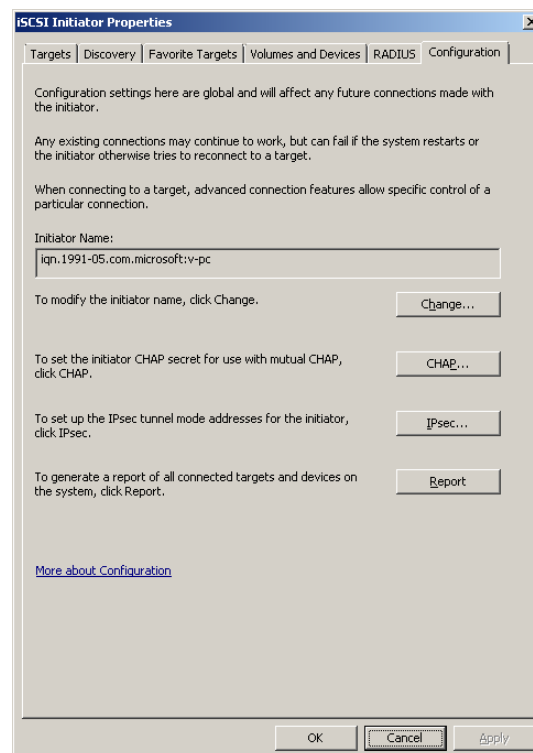


Figura 6 Interfața care permite configurarea modului în care sunt accesate resursele iSCSI

În mod normal toate calculatoarele sunt acceptate. Dacă se dorește restricționarea adreselor IP de la care este permisă conectarea la un anumit LUN, se modifică fișierul: `/etc/iet/initiators.allow` ca în rândul de mai jos, în care 192.168.0.2 este IP-ul permis:

```
iqn.2012-05.local.mynet:storage.sys0    192.168.0.2
```

Alternativ se poate introduce o plajă de adrese IP prin precizarea adresei de rețea și a măștii dorite:

```
ALL 192.168.0.0/16
```

Procesarea restricțiilor se termină când fișierul `/etc/iet/initiators.allow` a fost parcurs complet sau s-a ajuns la linia `ALL ALL` care permite accesul tuturor calculatoarelor.

Pentru activare CHAP se vor adauga la ținta iSCSI in /etc/iet/ietd.conf liniile care vor stabili activarea CHAP, numele de utilizator si parola:

```
Target iqn.2012-05.local.mynet:storage.sys0
IncomingUser user1 secret
OutgoingUser
Lun 0 Path=/dev/sda1,Type=fileio
```

Pentru inițiatorul iSCSI, la momentul conectării vor trebui precizate numele de utilizator si parola CHAP. In Windows 7 acest lucru se face astfel: in tab-ul Discovery se apasă "Discover Portal", apoi se adaugă IP-ul si portul țintei iSCSI, după care se selectează in meniul "Advanced"

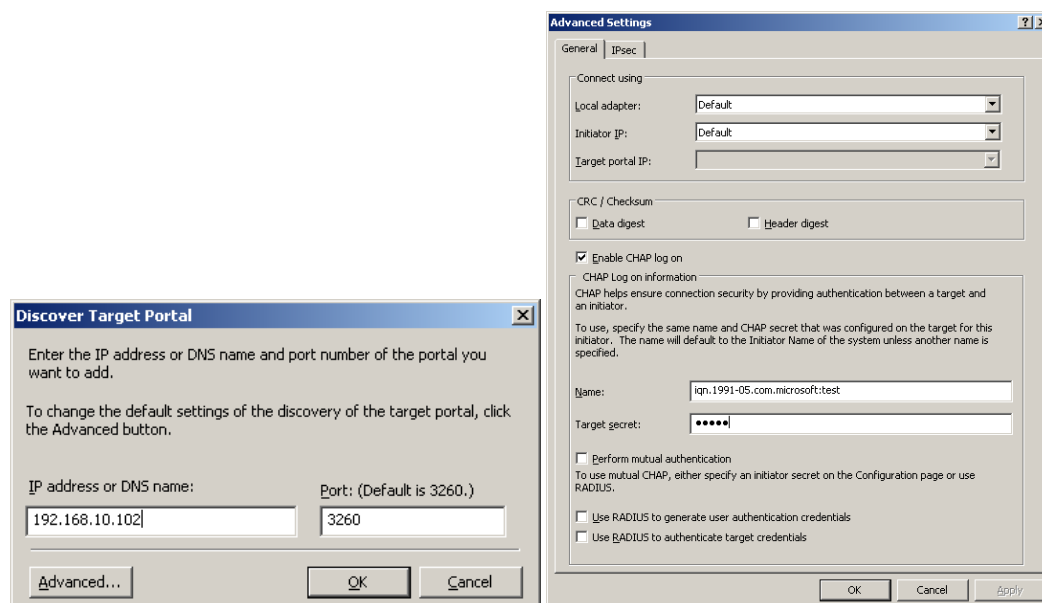


Figura 7 Accesarea resurselor iSCSI cu mecanismul CHAP necesita o parola

Se observa formatul special in care trebuie introdus numele de utilizator: iqn.1991-05.com.microsoft:test

Pentru ca un sistem sa încerce sa se conecteze la un LUN iSCSI acesta trebuie adaugat in lista de target-uri favorite in Windws 7 respectiv.

Configurare inițiator Linux

Configurarea conectării la partiția iSCSI din alt sistem Linux se face in modul următor:

Se instalează pachetul pentru inițiator iSCSI:

```
apt-get install open-iscsi
```

Daca se doreste pornirea automata a conexiunii la target se modifica in fișierul: /etc/iscsi/iscsid.conf modul de pornire a serviciului, din manual in automatic, astfel:
node.startup = automatic

Se repornește serviciul de inițiator:

```
service open-iscsi restart
```


Acum putem identifica tinta (in acest caz s-a considerat ca are IP-ul 192.168.0.12):
`iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.0.12`

Aici:

1. m: determina modul in care iscsiadm este executat
2. t: specifica tipul de descoperire folosita.
3. p: indica adresa IP ținta.

Putem verifica nodurile disponibile pe aceasta:
`iscsiadm -m node`

In cazul in care s-a folosit CHAP pentru autentificare, se va introduce comanda: `iscsiadm -m node --login`, dupa care se vor introduce datele de autentificare.

In continuare se folosește comanda `dmesg` care analizează lista de mesaje ale kernelului sistemului de operare. In aceasta se pot observa mesajele legate de partițiile detectate, printre care si cele iSCSI.

```
dmesg | grep sd
```

In rezultatul obținut se poate observa `sdb` ca fiind un nou disc iSCSI.

In cazul in care partiția a fost deja formatata in Windows (de exemplu intr-o accesare anterioara a acelei resurse), pasul următor nu mai este necesar!

Formatare partiție in Linux

In continuare se va crea o partiție, se va accesa sistemul de fișiere si se va formata partiția iSCSI. In terminal se introduce:
`sudo fdisk /dev/sdb`

Formatarea partiției se face astfel:
`sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1`

Accesarea partiției `/dev/sdb1` se va face prin folderul `/media/partitie` se realizează in modul următor (in cazul in care folderul `/media/partitie` nu este deja creat, se va realiza acest lucru):

```
sudo mount /dev/sdb1 /media/partitie
```

Desfasurarea lucrarii

1. Se va studia breviarul teoretic.
2. Se va studia modul in care a fost instalata si configurata aplicația si se vor configura pe calculator tinte iSCSI in sistemul de operare Ubuntu Linux, respectiv initiatori pentru sistemul de operare Windows.
3. Se vor utiliza aplicațiile de monitorizare a traficului in rețea (Wireshark) pentru a verifica schimbul de date intre calculatoare.
4. Se vor studia RFC 1994, RFC 3720 si RFC 3721 .